Guía de Actividades Práctico Experimentales Nro. 003

I. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	**1**
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	**00**3
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 2 - Pseudocódigo
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 15 de octubre del 2026 al Viernes 16 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

II. Objetivos de la Práctica:

● Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

III. Materiales y reactivos Equipos y herramientas

- Herramientas de diagarma de flujo Draw.io
- Visual studio code
- C/C++
- Github
- Entorno virtual del EVA
- Herramientas de pseudocodigo

IV. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Primero realizar el informe guiándome por el entorno virtual y poder analizar el problema, sacar análisis de datos después en el draw.io elaborar el diagrama de flujo y en otra aplicación el pseudocodigo y en el visual studio code realizar el código y

comprobarlo con las pruebas de escritorio y para finalizar responder las preguntas de control dar conclusiones y recomendaciones y subirlo al github.

V. Resultados

Fase 1 :

Análisis del problema:
Datos de entrada

- Documentos
- Imágenes
- Videos
- Programas

Proceso

1. Declaracion de la constante TRANS_MB_GB = 1024
2. Espacio categoría = cantidad * tamaño
3. Espacio total = documentos + imágenes + videos + programas
4. Espacio tota en gb = espacio total/TRANS_MB_GB
5. Porcentaje = (espacio total en gb/capacidad del disco)*100

Salida
Espacio de documentos
Espacio de imágenes
Espacio de videos
Espacio de programas
Espacio total
Espacio total en GB
Porcentaje de almacenamiento

Diagrama de flujo

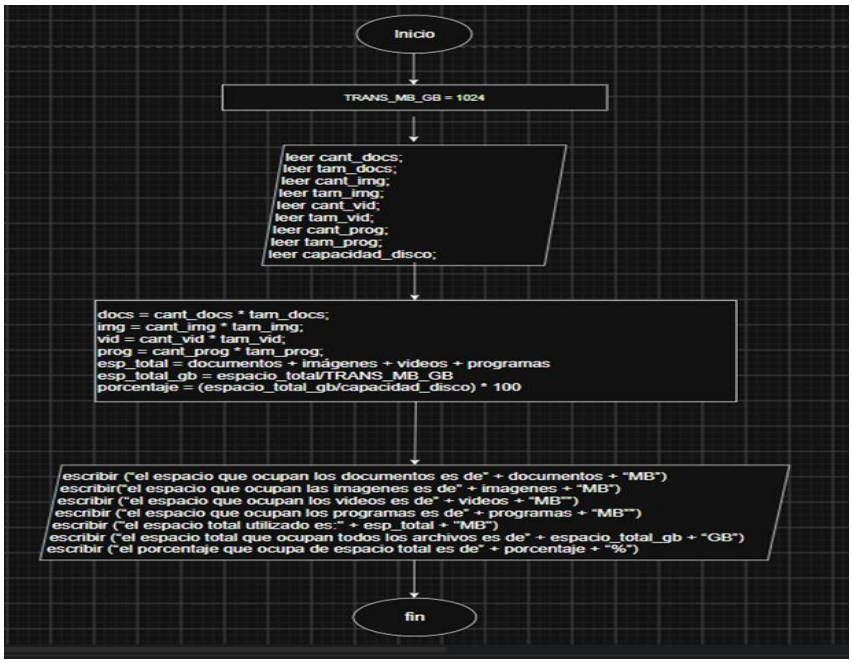


Figura 1 : Diagrama de flujo

Fase 2 :
Pseudocodigo

```
Inicio
// Definicion de Constante
Constante TRANS_MB_GB= 1024;
// DATOS DE ENTRADA
Leer cant_docs;
Leer tam_docs;
Leer cant_img;
Leer tam_img;
Leer cant_vid;
Leer tam_vid;
Leer cant_prog;
Leer tam_prog;
Leer cap_disco_GB;
// PROCESO
Docs = cant_docs*tam_docs;
Img = cant_img*tam_img;
Vid = cant_vid*tam_vid;
Prog = cant_prog*tam_prog;
Esp_total = Docs+Img+Vid+Prog;
Esp_total_GB = Esp_total/TRANS_MB_GB;
Porcentaje = (Esp_total_GB/cap_disco_GB)*100;
//DATOS DE SALIDA
Escribir ("El espacio que ocupa los documentos es de "+ Docs + " MB ");
Escribir ("El espacio que ocupa las imagenes es de "+ Img + " MB ");
Escribir ("El espacio que ocupa los videos es de "+ Vid + " MB ");
Escribir ("El espacio que ocupa los programas es de "+ Prog + " MB ");
Escribir ("El espacio total utilizado es "+ esp_total+ " MB ");
Escribir ("El espacio total que ocupan los archivos es de "+ Esp_total_GB + " GB ");
Escribir ("El porcentaje que ocupa de espacio total es de "+ Porcentaje + " % ");
Fin
```

Prueba de escritorio

Categoría	Docs	Img	Vid	Prog
Cantidad	200	500	50	30
Tamaño MB	2	4	300	150
Esp MB	400	2000	15000	4500

TRANS_MB_GB	1024
cap_disco_GB	256

Esp_total	21900 MB
Esp_total_GB	21.38
Porcentaje	8.35%

Código

```c
#include <stdio.h>

void main(){
    //Datos de entrada
    int TRANS_MB_GB = 1024;  //Definicion de constante
    int cant_docs , cant_img , cant_vid , cant_prog = 0.0;
    float tam_docs , tam_img , tam_vid , tam_prog , cap_disco_GB =0.0;
    float Docs , Img , Vid , Prog ;
    float esp_total , esp_total_GB , Porcentaje = 0.0;

    printf ("Ingresar cantidad de docs " );
    scanf ("%ld" , &cant_docs);
     printf ("Ingresar tamaño de docs" );
    scanf ("%f" , &tam_docs);

     printf ("Ingresar cantidad de img" );
    scanf ("%ld" , &cant_img);
     printf ("Ingresar tamaño de img" );
    scanf ("%f" , &tam_img);

     printf ("Ingresar cantidad de vid" );
    scanf ("%ld" , &cant_vid );
     printf ("Ingresar tamaño de vid" );
    scanf ("%f" , &tam_vid );

     printf ("Ingresar cantidad de prog" );
    scanf("%ld" , &cant_prog);
     printf ("Ingresar tamaño de prog" );
    scanf("%f" , &tam_prog);

    printf ("Ingresar capacidad de disco" );
    scanf("%f" , &cap_disco_GB);
```

Figura 2 : Inicio y datos de entrada del código

```c
    //Proceso
    Docs = cant_docs * tam_docs;
    Img = cant_img * tam_img;
    Vid = cant_vid * tam_vid;
    Prog = cant_prog * tam_prog;

    esp_total = Docs + Img + Vid + Prog;
    esp_total_GB = esp_total / TRANS_MB_GB;
    Porcentaje = (esp_total_GB / cap_disco_GB ) * 100;
    //Datos de salida
    printf ("El espacio de documentos es %f \n", Docs );
    printf ("El espacio de imagenes es %f \n" , Img );
    printf ("El espacio de videos es %f \n" , Vid );
    printf ("El espacio de programas es %f \n" , Prog);
    printf ("El espacio total es %f \n" , esp_total );
    printf ("El espacio total en GB es %f \n" , esp_total_GB );
    printf ("El porcentaje es %f \n" , Porcentaje );

}
```

Figura 3 : Proceso y Salida del código

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Usuario\OneDrive\Desktop\ACD\teoria_de_la_programacion\Unidad 1>gcc Espacio_de_archivos.c -o Espacio_de_archi
vos.exe

C:\Users\Usuario\OneDrive\Desktop\ACD\teoria_de_la_programacion\Unidad 1>Espacio_de_archivos.exe
Ingresar cantidad de docs 200
Ingresar tama▒o de docs2
Ingresar cantidad de img500
Ingresar tama▒o de img4
Ingresar cantidad de vid50
Ingresar tama▒o de vid300
Ingresar cantidad de prog30
Ingresar tama▒o de prog150
Ingresar capacidad de disco256
El espacio de documentos es 400.000000
El espacio de imagenes es 2000.000000
El espacio de videos es 15000.000000
El espacio de programas es 4500.000000
El espacio total es 21900.000000
El espacio total en GB es 21.386719
El porcentaje es 8.354187

C:\Users\Usuario\OneDrive\Desktop\ACD\teoria_de_la_programacion\Unidad 1>
```

Figura 4 : La terminal y los resultados del código

VI . PREGUNTAS DE CONTROL

- **¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?**

Los datos de entrada son el tamaño y espacio de cada archivo y la capacidad del disco el proceso son las formulas donde se calcula es tamaño * la cantidad de cada archivo y su espacio total los GB usados y el porcentaje por ultimo la salida son todos los resultados que se hicieron en el proceso.

● ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

El pseudocodigo es una representación textual donde igual se representa el algoritmo mediante un lenguaje estructurado y similar a la programación mientras que el diagrama de flujo representa al algoritmo mediante símbolos y figuras geométricas.

● ¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

Permite saber si esta bien elaborado el algoritmo y que no tenga ningún error donde tiene proceso lógico y el algoritmo funciona.

VI. CONCLUSIONES

Se resolvió el problema mediante el algoritmo usando diagramas de flujo y el pseudocodigo ademas de hacer las pruebas de escritorio y pasarlo al código mediante pasos y secuencias sencillas teniendo éxito con el resultado

VIII. RECOMENDACIONES

Recomiendo que se puede agregar varias variables en una linea de código dependiendo del tipo de dato como un float o int haciendo que esto ocupe menos espacio en el disco.

IX. ANEXOS

- https://github.com/Kevin-cyber17/teoria_de_la_programacion/tree/main
- https://github.com/Kevin-cyber17/teoria_de_la_programacion/blob/main/Unidad%201/Espacio_de_archivos.c